

Report – Scansione dei servizi con Nmap

W11D1 – Enumerazione servizi e scansioni

Corso Cybersecurity & Ethical Hacking – Epicode | Giovanni Pio Cerasoli | 23/09/2026

1. Traccia e obiettivo

Eseguire quattro scansioni Nmap sul target Metasploitable (OS fingerprint, SYN scan, TCP connect scan, version detection), con attaccante e target posizionati su due reti diverse, e produrre un report con: IP, sistema operativo, porte aperte, servizi in ascolto con versione e descrizione dei servizi.

2. Scenario di laboratorio

Macchina	Rete	Indirizzo IP
Kali Linux (attaccante)	LAN – 192.168.50.0/24	192.168.50.100
Metasploitable (target)	LAN2 – 192.168.51.0/24	192.168.51.101
pfSense (router/firewall)	Collega LAN e LAN2	192.168.50.1 / 192.168.51.1

Le due macchine si trovano su reti diverse e comunicano attraverso pfSense, come richiesto dalla traccia.

```
(kali@kali)-[~]
$ ping -c4 192.168.51.101
PING 192.168.51.101 (192.168.51.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.51.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.37 ms
64 bytes from 192.168.51.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.32 ms
64 bytes from 192.168.51.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.816 ms
64 bytes from 192.168.51.101: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.67 ms

— 192.168.51.101 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3020ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.816/2.044/4.369/1.376 ms
```

Attenzione: se la regola firewall creata nell'esercizio precedente (blocco HTTP verso DVWA) è ancora attiva su pfSense, la porta 80 potrebbe risultare **filtered** invece di **open**. Disabilitala prima delle scansioni oppure segnalalo nel report.

3. Scansioni eseguite

3.1 OS fingerprint

```
sudo nmap -O 192.168.51.101
```

L'opzione -O confronta le risposte TCP/IP del target con il database di fingerprint di Nmap per stimare il sistema operativo e la versione del kernel.

```
Host is up (0.0026s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
[23 porte aperte – elenco completo al punto 5]
Device type: general purpose
```

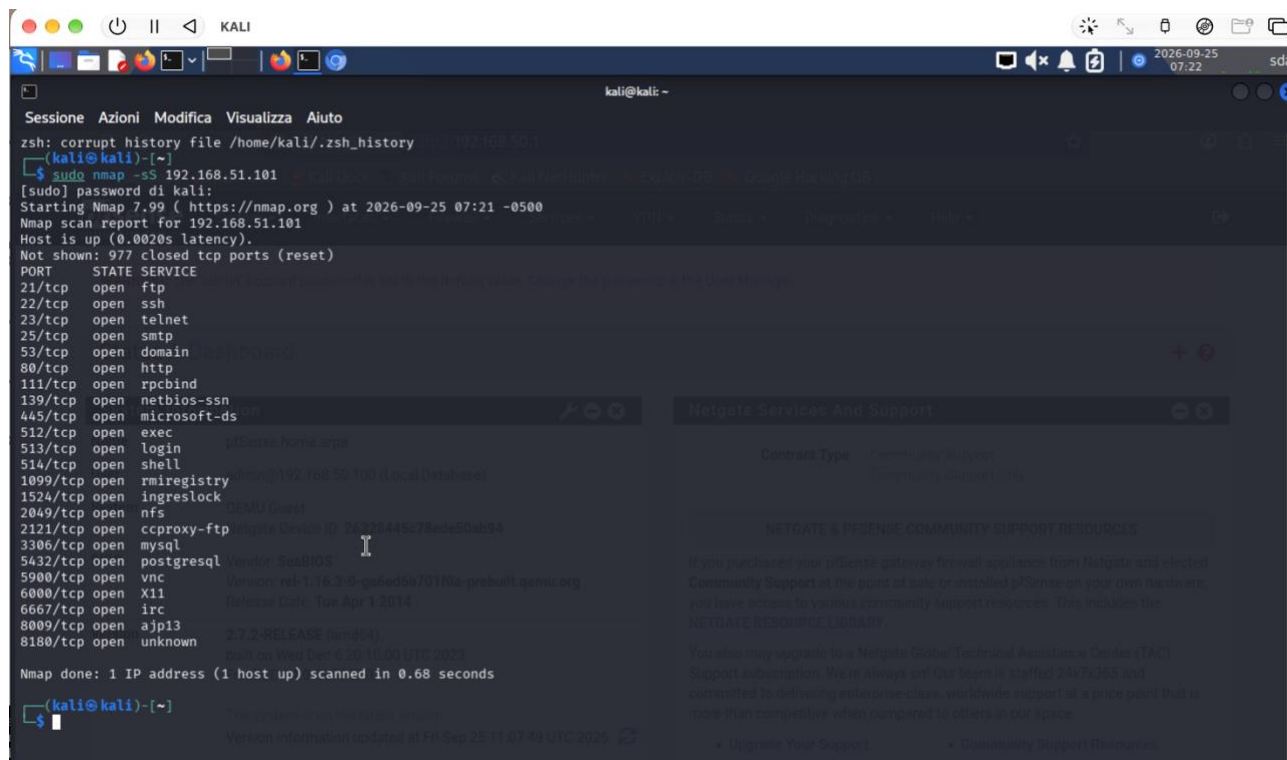
```
Running: Linux 2.6.X
OS details: Linux 2.6.15 - 2.6.26 (likely embedded), Linux 2.6.20 - 2.6.24
Network Distance: 2 hops
```

Risultato: sistema operativo rilevato **Linux 2.6.15 – 2.6.26** (kernel Metasploitable), a **2 hop** di distanza — il traffico passa da pfSense. Nessun MAC Address mostrato (target non sullo stesso segmento).

3.2 SYN scan (half-open)

```
sudo nmap -sS 192.168.51.101
```

Invia un pacchetto SYN per ogni porta: se riceve SYN/ACK la porta è aperta e Nmap risponde con RST senza completare il three-way handshake; se riceve RST la porta è chiusa.



```
Session Azioni Modifica Visualizza Aiuto
zsh: corrupt history file /home/kali/.zsh_history
(kali@kali)~$ sudo nmap -sS 192.168.51.101
[sudo] password di kali:
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-25 07:21 -0500
Nmap scan report for 192.168.51.101
Host is up (0.0020s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.68 seconds
(kali@kali)~$
```

3.3 TCP connect scan

```
nmap -sT 192.168.51.101
```

Usa la chiamata di sistema connect() e completa l'intero three-way handshake (SYN, SYN/ACK, ACK). Non richiede privilegi di root.

```
(kali㉿kali)-[~]  
└─# sudo nmap -sT 192.168.51.101  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-25 07:34 -0500  
Nmap scan report for 192.168.51.101  
Host is up (0.00094s latency).  
Not shown: 977 closed tcp ports (conn-refused)  
PORT      STATE SERVICE  
21/tcp    open  ftp  
22/tcp    open  ssh  
23/tcp    open  telnet  
25/tcp    open  smtp  
53/tcp    open  domain  
80/tcp    open  http  
111/tcp   open  rpcbind  
139/tcp   open  netbios-ssn  
445/tcp   open  microsoft-ds  
512/tcp   open  exec  
513/tcp   open  login  
514/tcp   open  shell  
1099/tcp  open  rmiregistry  
1524/tcp  open  ingreslock  
2049/tcp  open  nfs  
2121/tcp  open  ccproxy-ftp  
3306/tcp  open  mysql  
5432/tcp  open  postgresql  
5900/tcp  open  vnc  
6000/tcp  open  X11  
6667/tcp  open  irc  
8009/tcp  open  ajp13  
8180/tcp  open  unknown  
MAC Address: D6:03:92:52:29:77 (Unknown)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.11 seconds
```

3.4 Version detection

```
nmap -sV 192.168.51.101
```

Interroga i servizi sulle porte aperte e ne identifica software e versione analizzando i banner e le risposte.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sV 192.168.51.101
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-25 07:36 -0500
Nmap scan report for 192.168.51.101
Host is up (0.00072s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE        VERSION
21/tcp    open  ftp            vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh            OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet         Linux telnetd
25/tcp    open  smtp           Postfix smtpd
53/tcp    open  domain         ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http           Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   open  rpcbind        2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn    Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn    Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec           netkit-rsh rexecd
513/tcp   open  login?         I
514/tcp   open  shell          Netkit rshd
1099/tcp  open  java-rmi       GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp  open  bindshell      Metasploitable root shell
2049/tcp  open  nfs            2-4 (RPC #100003)
2121/tcp  open  ftp            ProFTPD 1.3.1
3306/tcp  open  mysql          MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp  open  postgresql     PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp  open  vnc            VNC (protocol 3.3)
6000/tcp  open  X11            (access denied)
6667/tcp  open  irc            UnrealIRCd
8009/tcp  open  ajp13          Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp  open  http           Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
MAC Address: D6:03:92:52:29:77 (Unknown)
Service Info: Hosts: metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 52.61 seconds
```

I valori di versione dei servizi non dipendono dalla posizione di rete dell'attaccante: sono già stati confermati con lo scan -sV del punto 7.2 e riportati nella tabella del punto 5.

4. Differenze tra TCP connect e SYN scan

Aspetto	SYN scan (-sS)	TCP connect (-sT)
Handshake	Incompleto (SYN → SYN/ACK → RST)	Completo (SYN → SYN/ACK → ACK)
Privilegi	Richiede root (raw socket)	Non richiede root (usa connect())
Visibilità	Meno rumoroso, spesso non registrato dalle applicazioni	Più rumoroso, la connessione compare nei log del servizio
Velocità	Più veloce	Più lento
Risultato	Elenco porte aperte	Elenco porte aperte

Risultato nel mio laboratorio: le due scansioni hanno rilevato esattamente le stesse 23 porte aperte. L'unica differenza osservata è nella dicitura delle porte chiuse: nmap -sS riporta **"977 closed tcp ports (reset)"**, mentre nmap -sT riporta **"977 closed tcp ports (conn-refused)"** — la SYN scan interpreta il pacchetto RST ricevuto, mentre la TCP connect scan riporta l'esito a livello di chiamata di sistema (connessione rifiutata).

Le porte rilevate coincidono; le differenze pratiche riguardano il modo in cui l'esito viene riportato/loggato e la velocità, non l'elenco dei servizi. Differenze nei risultati possono comparire in presenza di firewall o di regole di filtraggio.

5. Report finale

Informazione	Valore
IP target	192.168.51.101
Sistema operativo	Linux 2.6.15 – 2.6.26 (Metasploitable)
Numero di porte aperte	23

Porte aperte, servizi in ascolto, versioni e descrizione

Porta	Servizio	Versione	Descrizione
21/tcp	ftp	vsftpd 2.3.4	Server FTP per il trasferimento file
22/tcp	ssh	OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)	Accesso remoto cifrato e shell sicura
23/tcp	telnet	Linux telnetd	Accesso remoto in chiaro (non cifrato)
25/tcp	smtp	Postfix smtpd	Server di posta in uscita
53/tcp	domain	ISC BIND 9.4.2	Server DNS
80/tcp	http	Apache httpd 2.2.8 (Ubuntu) DAV/2	Web server (ospita DVWA, Mutillidae, ecc.)
111/tcp	rpcbind	2 (RPC #100000)	Mappa i servizi RPC sulle porte
139/tcp	netbios-ssn	Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)	Condivisione file/stampanti Windows (NetBIOS)
445/tcp	netbios-ssn	Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)	Condivisione file SMB su TCP
512/tcp	exec	netkit-rsh rexecd	Esecuzione remota di comandi (r-services)
513/tcp	login?	non identificata con certezza da nmap	Login remoto (r-services)
514/tcp	shell	Netkit rshd	Esecuzione shell remota (r-services)
1099/tcp	java-rmi	GNU Classpath grmiregistry	Registro Java RMI
1524/tcp	bindshell	Metasploitable root shell	Shell di root in ascolto (backdoor)
2049/tcp	nfs	2-4 (RPC #100003)	Condivisione file di rete NFS
2121/tcp	ftp	ProFTPD 1.3.1	Secondo server FTP
3306/tcp	mysql	MySQL 5.0.51a-3ubuntu5	Database MySQL
5432/tcp	postgresql	PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7	Database PostgreSQL
5900/tcp	vnc	VNC (protocol 3.3)	Desktop remoto
6000/tcp	X11	(access denied)	Server grafico X Window System
6667/tcp	irc	UnrealIRCd	Server IRC
8009/tcp	ajp13	Apache Jserv (Protocol v1.3)	Connettore AJP per Tomcat
8180/tcp	unknown	non rilevata da nmap	Servizio HTTP non meglio identificato (Apache Tomcat)

Dati confermati dall'output reale di sudo nmap -sV 192.168.51.101 del 25/09/2026.

6. Considerazioni finali

- Il target espone un numero molto elevato di servizi, molti dei quali obsoleti e vulnerabili (es. vsftpd 2.3.4, UnrealIRCd, Samba 3.x).
- Servizi in chiaro come Telnet, FTP e le r-services (512-514) trasmettono credenziali senza cifratura.
- La porta 1524 (bindshell) offre una shell di root senza autenticazione.
- La version detection è fondamentale per la fase successiva di valutazione delle vulnerabilità, perché la versione permette di associare ogni servizio a CVE ed exploit noti.

7. Parte facoltativa – Target sulla stessa rete

In questa seconda fase, attaccante e target vengono spostati sulla stessa rete (stessa subnet), eliminando il passaggio attraverso pfSense, e le scansioni vengono ripetute per confrontare i risultati.

7.1 Modifica della configurazione di rete

- La scheda di rete di Kali è stata spostata dalla rete "Solo host" originale (LAN, 192.168.50.0/24) alla stessa rete "Solo host" del target, lab-lan (192.168.51.0/24), nelle impostazioni della VM in UTM.
- Dopo il riavvio della VM è stato assegnato manualmente un indirizzo IP statico nella subnet del target.

```
sudo ip addr flush dev eth0
sudo ip addr add 192.168.51.150/24 dev eth0
sudo ip link set eth0 up

$ ip a (estratto)
eth0: ... state UP
      inet 192.168.51.150/24 scope global eth0

$ ip route get 192.168.51.101
192.168.51.101 dev eth0 src 192.168.51.150 ← nessun "via", nessun gateway
```

Macchina	Rete (dopo la modifica)	Indirizzo IP
Kali Linux (attaccante)	lab-lan – 192.168.51.0/24	192.168.51.150
Metasploitable (target)	lab-lan – 192.168.51.0/24 (stessa rete di Kali)	192.168.51.101

La route confermata (senza gateway) e il calo del Network Distance da 2 a 1 hop nelle scansioni successive dimostrano che le due macchine comunicano ora direttamente, senza passare da pfSense.

7.2 Scansioni ripetute sul nuovo IP

Le stesse quattro scansioni del punto 3 sono state ripetute verso lo stesso target, ora raggiungibile direttamente sulla stessa subnet dell'attaccante:

```
sudo nmap -O 192.168.51.101
sudo nmap -sS 192.168.51.101
nmap -sT 192.168.51.101
nmap -sV 192.168.51.101

-O → Host up (0.0012s). 23 porte aperte (identiche al punto 5). MAC Address:
D6:03:92:52:29:77 (Unknown).
    OS details: Linux 2.6.9 – 2.6.33. Network Distance: 1 hop.
-sS → Host up (0.0013s). Stesse 23 porte aperte. MAC Address mostrato. Scan in
0.15s.
-sT → Host up (0.00079s). Stesse 23 porte aperte ("conn-refused" invece di
"reset"). Scan in 0.12s.
-sV → Host up (0.00036s). Versioni dei servizi confermate (vedi tabella punto
5). Scan in 172.54s.
```

Tutte e quattro le scansioni confermano lo stesso elenco di 23 porte aperte già rilevato al punto 3, ma con latenza nettamente inferiore e con il MAC Address del target visibile, essendo ora sulla stessa rete locale.

7.3 Confronto e differenze rispetto allo scenario su reti diverse

Aspetto	Reti diverse (via pfSense)	Stessa rete
Percorso dei pacchetti	Kali → pfSense (routing) → Metasploitable	Kali → Metasploitable (diretto, stesso dominio di broadcast)
Network Distance (nmap -O)	2 hop	1 hop
MAC Address rilevato	Non mostrato (nessuna riga MAC Address nell'output)	D6:03:92:52:29:77 — mostrato in tutte le scansioni
Latenza (nmap -O)	0.0026s	0.0012s (circa la metà)

Aspetto	Reti diverse (via pfSense)	Stessa rete
Porte filtrate da pfSense	Nessuna filtrata nei test eseguiti (porta 80 risultata open)	Non applicabile, pfSense non è nel percorso
Porte aperte rilevate	23 (stesso elenco, vedi punto 5)	23 (stesso elenco, vedi punto 5)

Porta

```

kali@kali: ~
└─$ sudo nmap -O 192.168.51.101
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-25 07:29 -0500
Nmap scan report for 192.168.51.101
Host is up (0.0012s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown
MAC Address: D6:03:92:52:29:77 (Unknown)
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6
OS details: Linux 2.6.9 - 2.6.33
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.42 seconds

```

attaccante e target sulla stessa rete elimina l'intermediazione di pfSense: il numero di hop scende da 2 a 1, il MAC Address del target diventa visibile (possibile solo via ARP sullo stesso segmento) e la latenza si dimezza. L'elenco delle porte aperte e i servizi, invece, restano identici: a cambiare è solo il percorso e la visibilità a livello di rete, non i servizi effettivamente esposti dal target.